

数据库原理A

# 实验指导书

(学生用书)

适用专业

(计算机类各专业)

南华大学计算机学院软件工程系

2023年2月

# 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 实验 1 认识 DBMS .....    | 1 |
| 实验2 初级SQL 查询.....     | 6 |
| 实验 3 高级 SQL 查询.....   | 8 |
| 实验 4 数据的更新和视图与索引..... | 9 |

# 实验 1 认识 DBMS

## 一、利用管理工具创建数据库、表和表间关系

### 实验目的和注意事项

实验目的：熟悉SQL Server Management Studio 的基本操作，进一步理解数据库、表、表间关系的概念。

注意事项：创建数据库和数据表时应认真，如果出现错误，应相应地修改结构或删除。

### 实验内容

(1) 利用SQL Server Management Studio 创建数据库，名称为【学生选课YYXXXX】。其中，YY为入学年份的后两位，XXXX为学生自己学号的后4位（下同）。例如，某学生学号为20240440234，则他创建的数据库名称为“学生选课240234”。注意，如果未按要求命名数据库和表，实验成绩评定为“不及格”。

(2) 在【学生选课YYXXXX】中建立数据表，表的定义如下所示。

学生YYXXXX(学号，姓名，性别，出生日期，院系名称，备注)；

课程YYXXXX(课程号，课程名，先行课，学分)；

选修YYXXXX(学号，课程号，分数)。

要求定义每张表的主码，为属性选择合适的数据类型，决定是否允许为空，为【性别】和【学分】属性定义默认值。

(3) 定义表之间的关系。

(4) 分别为表录入几行数据记录，同时练习数据的修改和删除操作。

### 实验步骤

(1) 启动SQL Server Management Studio，连接数据库服务器，进入SQL Server Management Studio 主界面。

(2) 右击【对象资源管理器】|【数据库】，选择快捷菜单中的【新建数据库】命令，弹出【新建数据库】窗口,在各属性页中设置新建数据库的属性，包括设置数据库逻辑名、所有者、文件的逻辑名、文件的物理名、文件类型、文件增长方式、文件的路径、文件组等属性，如图1.1 所示。

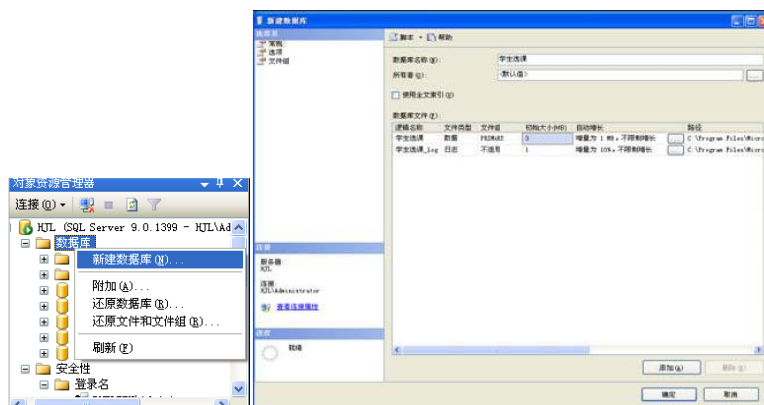


图1.1 新建数据库

(3) 保存新建的数据库，该数据库的逻辑名为【学生选课XXXX】。

(4) 在【对象资源管理器】中，右击【学生选课XXXX】|【表】，选择快捷菜单中的【新建表】命令，弹出表设计器对话框，新建“学生、课程、选修”3个表，如图1.2 所示。

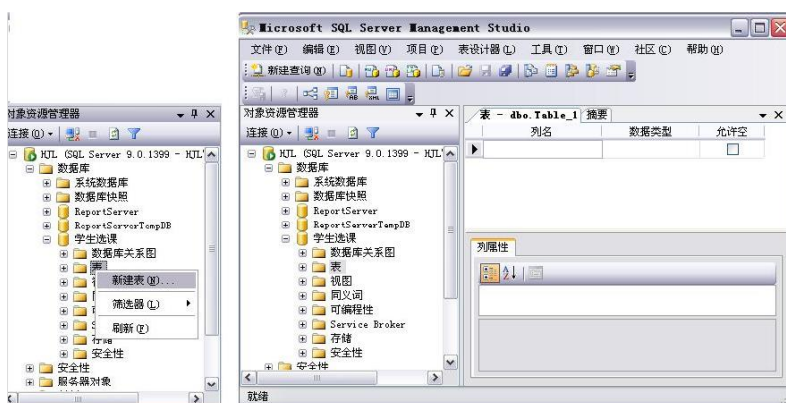


图1.2 新建表

(5) 通过设计关系图，设置数据库的数据完整性。在【对象资源管理器】中，右击【学生选课】|【数据库关系图】，选择快捷菜单中的【新建数据库关系图】命令，弹出【添加表】对话框。将这3 个表添加到关系图设计器中，设置数据完整性，如图1.3 所示。

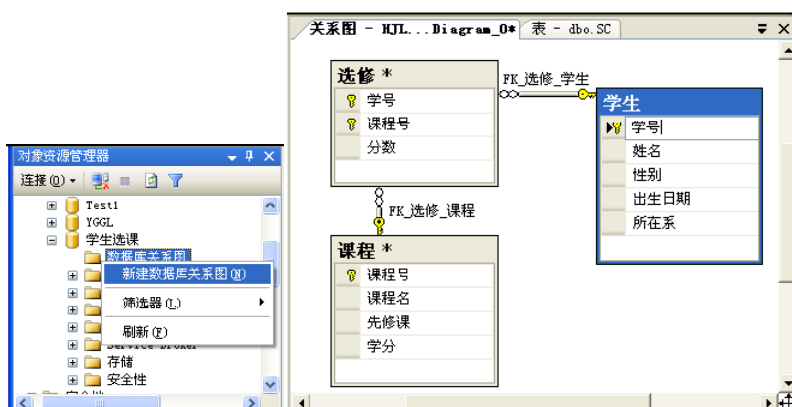


图1.3 新建关系图

(6) 右击要操作的表，选择快捷菜单中的【打开表】命令，弹出表数据窗口。直接在表数据窗口中对表数据进行操作，包括插入、删除、修改记录，如图1.4 所示。

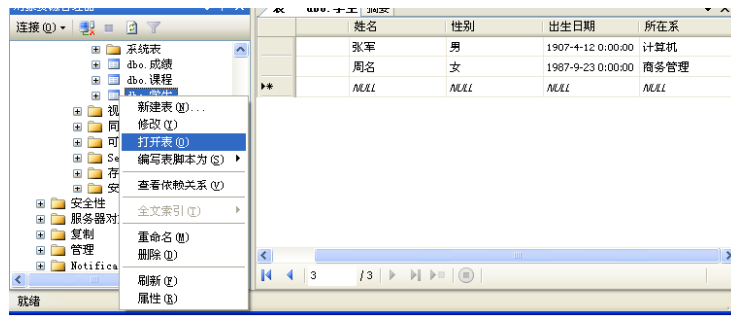


图1.4 表数据操作

(7) 如果数据库和表需要修改、删除，还可以在SQL Server Management Studio 中进行修改、删除操作。

## 二、利用 SQL 语句创建数据库、表和表间关系

### 实验目的和注意事项

实验目的：熟悉创建数据库和数据表的SQL 语句。

注意事项：输入SQL 语句时应注意，语句中均使用西文操作符号。

### 实验内容

在SQL Server Management Studio 中新建查询，实现以下操作。

(1) 用SQL 语句创建数据库，名称为“StuCouYYXXXX”。其中，YY为入学年份的后两位，XXXX为学生自己学号的后4位（下同）。例如，某学生学号为20240440234，则他创建的数据库名称为“StuCou214234”。注意，如果未按要求命名数据库和表，实验成绩评定为“不及格”。

(2) 用SQL 语句创建StuCouYYXXXX 中的3 张表，同时指定主码、外码、默认值等。

(3) 比较“学生选课YYXXXX”和StuCouYYXXXX 两个数据库是否一致。

### 实验步骤

(1) 选择数据库master，右击【新建查询】，或者选择系统菜单中的【文件】|【新建】|【使用当前连接查询】命令，或者单击标准工具栏中的【新建查询】按钮，即可新建一个查询窗口。如果查询数据库不是master，则可在可用数据库下拉列表中进行选择，或用USE语句调用。在查询窗口中输入对应的创建数据库和表的语句。

(2) 创建数据库StuCouYYXXXX。

(3) 创建3个表StuYYXXXX、CouYYXXXX和SCYYXXXX。

表 1-1 StuYYXXXX 表结构

| 列 名       | 含 义  | 数 据 类 型       | 约 束                    |
|-----------|------|---------------|------------------------|
| Sno       | 学号   | char (7)      | 主键                     |
| Sname     | 姓名   | nvarchar (20) | 非空                     |
| Ssex      | 性别   | nchar (1)     | 非空，默认值：男，检查；只能是“男”或“女” |
| Sbirthday | 出生日期 | smalldatetime |                        |
| Sdept     | 所在系  | nvarchar (20) |                        |
| Memo      | 备注   | nvarchar (20) |                        |

表 1-2 CouYYXXXX 表结构

| 列 名    | 含 义   | 数 据 类 型       | 约 束 |
|--------|-------|---------------|-----|
| Cno    | 课程号   | char (3)      | 主键  |
| Cname  | 课程名   | nvarchar (20) | 非空  |
| PreCno | 先修课程号 | char (3)      |     |
| Credit | 学分    | tinyint       |     |

表 1-3 SCYYXXXX 表结构

| 列 名   | 含 义 | 数 据 类 型  | 约 束                |
|-------|-----|----------|--------------------|
| Sno   | 学号  | char(7)  | 主键、外键              |
| Cno   | 课程号 | char(3)  | 主键、外键              |
| Grade | 成绩  | smallint | 检查：成绩介于 0 至 100 之间 |

(4) 直接在表数据窗口中录入表数据记录。

表 1-4 StuYYXXXX 的数据

| Sno     | Sname | Ssex | Sbirthday  | Sdept | Memo  |
|---------|-------|------|------------|-------|-------|
| 0602001 | 钟文辉   | 男    | 2000-05-01 | 计算机   | 优秀毕业生 |
| 0602002 | 吴细文   | 女    | 2000-03-24 | 计算机   | 爱好:音乐 |
| 0602003 | 吴朝西   | 男    | 2001-07-01 | 计算机   |       |
| 0701001 | 王冲瑞   | 男    | 2001-05-04 | 机电    | 爱好:音乐 |
| 0701002 | 林滔滔   | 女    | 2000-04-03 | 机电    | 爱好:体育 |
| 0701003 | 李修雨   | 女    | 1999-03-03 | 机电    |       |
| 0703001 | 李奇    | 男    | 2001-09-17 | 商贸管理  |       |

表 1-5 CouYYXXXX 的数据

| Cno | Cname     | PreCno | Credit |
|-----|-----------|--------|--------|
| C01 | 程序设计基础(C) |        | 4      |
| C02 | 数据库原理     | C01    | 4      |
| C03 | SQL 程序设计  | C02    | 4      |
| C04 | 音乐欣赏      |        | 1      |
| C05 | 大学语文      |        | 1      |

表 1-6 SCYYXXXX 的数据

| Sno     | Cno | Grade |
|---------|-----|-------|
| 0602001 | C01 | 61    |
| 0602001 | C02 | 72    |
| 0602001 | C03 | 88    |
| 0602001 | C04 | 80    |
| 0602002 | C01 | NULL  |
| 0602002 | C02 | 61    |
| 0701001 | C01 | 50    |
| 0701001 | C02 | NULL  |
| 0701002 | C03 | 78    |
| 0701003 | C01 | 52    |
| 0701003 | C03 | 87    |

## 实验2 初级SQL 查询

### 一、数据库单表查询

#### 实验目的和注意事项

实验目的：掌握单表查询SELECT、FROM、WHERE 的用法，特别要掌握比较运算符、逻辑运算符的使用。

注意事项：子句WHERE<条件>表示元组筛选条件；子句HAVING<条件>表示元组选择条件；子句HAVING<条件>必须和GROUP BY 子句配合使用；注意输入SQL 语句时均应使用西文操作符号。

#### 实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 单表查询。

#### 实验步骤

(1) 选择要查询的数据库，右击【新建查询】，或者选择系统菜单中的【文件】|【新建】|【使用当前连接查询】命令，或者单击标准工具栏中的【新建查询】按钮，即可新建一个查询窗口。如果查询数据库不是StuCouYYXXXX，则可在可用数据库下拉列表中进行选择，或用USE 语句调用。

(2) 在查询窗口中输入SELECT 查询语句，对StuCouYYXXXX 数据库进行查询操作。

① 查询计算机系全体学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

② 查询姓“李”的学生的学号和姓名。

③ 查询课程表中没有先行课的课程名。

④ 查询考试成绩有不及格的学生的学号。

⑤ 查询选修了C01 课程或C02 课程的学生的学号及成绩。

⑥ 查询全体计算机系学生的姓名及其年龄。

⑦ 查询计算机系在1999—2000 年之间出生的学生的姓名。

⑧ 查询姓“李”的学生中姓名按字典顺序排列的前两个学生的学号和姓名。

⑨ 查询选修了两门以上课程的学生学号与课程数。

⑩ 查询选修课程数大于等于2 的学生的学号、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列。



## 二、数据库多表连接查询

### 实验目的和注意事项

实验目的：理解多表查询的概念；掌握多表查询的SELECT、FROM、WHERE、JOIN子句的用法，特别要求比较内连接、外连接的结果。

注意事项：内连接、左外连接和右外连接的含义及表达方法；注意输入SQL语句时均应使用西文操作符号。

### 实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 多表复杂查询。

### 实验步骤

新建查询窗口，选择StuCouYYXXXX为当前数据库，输入如下SELECT 查询语句并执行，对数据库进行多表连接查询操作。

- (1) 查询选修了【数据库原理】的计算机系的学生学号和姓名。
- (2) 查询每一门课的间接先行课，显示该门课程的课程编号和间接先行课的课程编号(即先行课的先行课)(有间接先行课才算)。
- (3) 查询学生的学号、姓名、选修课程的名称和成绩。
- (4) 查询选修了课程的学生姓名。
- (5) 查询所有学生的信息(包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注)和他们的所选修课程的课程编号。
- (6) 查询所有课程的名字以及课程被选修的情况(显示信息包括，课程名、学号、课程编号、成绩)。
- (7) 列出学生所有可能的选修情况(包括学号、姓名、课程编号、课程名称)。
- (8) 查找计算机系的学生选修课程数大于2 的学生的姓名、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列。

## 实验 3 高级 SQL 查询

### 实验目的和注意事项

实验目的：掌握查询中嵌套查询和组合查询的操作方法，进一步加深对 SELECT 语句的理解。

注意事项：子句的使用；注意语句的层次嵌套关系和括号的配对使用问题；注意输入 SQL 语句时均应使用西文操作符号。

### 实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 分组查询。
- (3) 统计查询。
- (4) 嵌套查询。

### 实验步骤

新建查询窗口，选择StuCouYYXXXX为当前数据库，输入如下SELECT 查询语句并执行，对数据库进行嵌套查询和组合查询操作。

- (1) 统计选修了【数据库原理】课程的学生人数。
- (2) 查询没有选修【数据库原理】课程的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）。
- (3) 查询其他系中比计算机系学生年龄都小的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）。
- (4) 查询被0602001 学生或0602002 学生所选修的课程的课程号(用UNION 组合查询与IN 条件查询两种方法实现)。
- (5) 查询0602001 学生和0602002 学生同时选修的课程的课程号(用INTERSECT 组合查询与EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)。
- (6) 查询被0602001学生选修，但没有被0602002学生所选修课程的课程号(用EXCEPT 组合查询与NOT EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)。

## 实验 4 数据的更新和视图与索引

### 一、数据的更新

#### 实验目的和注意事项

实验目的：熟悉插入、修改和删除SQL 语句的用法。

注意事项：对于INSERT 语句，要求理解默认值约束、空值约束在插入时所起的作用。

#### 实验内容

- (1) 使用INSERT 语句在数据库的表中插入几行记录。
- (2) 使用UPDATE 语句修改某个数据。
- (3) 使用DELETE 语句删除某行记录。

#### 实验步骤

- (1) 新建查询窗口，选择StuCouYYXXXX为当前数据库。
- (2) 建立StuInfoYYXXXX数据库，在该数据库中创建StuYYXXXX、CouYYXXXX、SCYYXXXX 3个表，将StuCouYYXXXX数据库中各表中的数据导入到StuInfoYYXXXX的三个表中，向StuInfoYYXXXX数据库中的表更新数据。
  - ① 向表StuYYXXXX中插入(0601001, 赵林, 男, 1999-09-08, 计算机)的记录。
  - ② 向SCYYXXXX表中添加一个学生的选课记录，学号为0601001，所选的课程号为C2。
  - ③ 向表StuYYXXXX中插入(0601002, 张修雨, default)记录，该记录的数据中default 表示默认值‘男’，其他数据表示空值。
  - ④ 用CREATE 语句建立表StuBAKYYXXXX，包含(与StuYYXXXX的Sno、Sname、Sdept 相同)3 个字段，然后用INSERT SELECT 语句实现向StuBAKYYXXXX 添加StuYYXXXX 表中的计算机系学生的学号、姓名、所在系的信息。
  - ⑤ 用 SELECT. . . INTO 语句实现把StuXXXX表中2000年后(包含2000年)出生的学生的学号、姓名存储到一个新表StuBAK2YYXXXX。
  - ⑥ 将姓名为【赵林】的同学的所在系改为【机电系】，爱好改为【足球】。
  - ⑦ 将选修了课程名为【数据库原理】的学生成绩加5 分。
  - ⑧ 将StuInfoYYXXXX数据库的StuBAKYYXXXX表中所有姓赵的同学删除。
  - ⑨ 删除计算机系选修成绩不及格的学生选修记录。
  - ⑩ 将StuInfoYYXXXX数据库的StuBAK2YYXXXX 表中的所有行删除。

## 二、视图与索引

### 实验目的和注意事项

实验目的：熟悉视图、索引的创建、修改、删除操作；熟悉使用视图访问数据；熟悉索引的使用。

注意事项：注意区分聚集索引和非聚集索引；注意选择索引关键字。

### 实验内容

(1) 在SQL Server Management Studio 中创建视图，并修改视图，再通过视图向数据库添加、修改、删除数据。

(2) 在SQL Server Management Studio 中操作索引，包括创建、修改、删除操作。

### 实验步骤

(1) 利用SQL命令语句创建全体学生的选修情况视图【CS\_VYYXXX】，该视图包含学生姓名、所在系、所选修的课程名称及成绩字段。

(2) 对【CS\_VYYXXX】视图进行查询操作，利用SQL 命令查询计算机系的学生选修信息。在查询编辑器中输入如下SQL 命令语句并执行。

(3) 利用SQL命令语句创建全体学生的选修情况视图【CSSTU\_VYYXXX】，该视图包含学生的学号、姓名、性别、出生日期及所在系字段。

(4) 通过【CSSTU\_VYYXXX】视图向数据库添加、修改、删除数据，注意观察操作结果。

(5) 用SQL 命令创建IX\_Courses\_Cname 索引。

(6) 向Courses 表输入两门课程名称相同的记录，观察输出结果。

--语句1

```
INSERT Courses  
VALUES('C08','数据库原理及应用','c01',6)
```

--语句2

```
INSERT Courses  
VALUES('C09','数据库原理及应用','c01',6)
```

(7) 用SQL 命令删除索引IX\_Courses\_Cname。